

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y VISTAS

Tenda

Documento 02 · Segunda versión

Propósito: Definir navegación, vistas, comportamiento responsive, operaciones API y estructura backend

Referencia: Documento 01 · Capacidades funcionales y herramientas tecnológicas

Alcance: Etapas 0–4; web React + Vite, mobile Expo React Native y backend Django/PostgreSQL

Estado: Especificación funcional actualizada; sin wireframes ni diseño visual de alta fidelidad

Fecha: 23 de agosto de 2026

1. Propósito, alcance y orden de lectura

Este documento transforma las capacidades del Documento 01 en superficies de interacción y contratos ejecutables, e incorpora BAL-01 como decisión de esta iteración. Primero define la experiencia y las vistas; después propone la estructura backend que debe soportarlas. El futuro plan de desarrollo deberá usar los identificadores de vista, capacidad y operación aquí definidos.

Límite de esta versión: No es un diseño visual ni un sustituto de Figma. Define qué debe existir, cómo se comporta, qué datos consume y qué estados debe resolver. Colores, tipografía de producto, microcopy final y composición visual deberán validarse posteriormente con wireframes y usuarios.

Nivel	Identificador	Ejemplo	Uso posterior
Capacidad	INV-03	Maestro de producto	Fuente funcional del Documento 01
Vista	V1-INV-03	Crear/editar producto	Unidad de UX y navegación
Operación	createProduct	Mutation GraphQL	Contrato frontend/backend
Aplicación	inventory	Django app	Propiedad del dominio y pruebas

2. Principios de experiencia de usuario

- Lenguaje cotidiano: usar Producto, Cantidad, Venta y Despacho; ocultar términos internos como mutation, provider o reconciliation_required.
- Reconocimiento antes que memoria: acciones visibles, etiquetas de texto junto a iconos y valores previos disponibles durante una corrección.
- Estado siempre visible: cada acción confirma resultado, progreso o error; importaciones, pagos y tareas asíncronas muestran estado y siguiente paso.
- Prevención y recuperación: confirmar acciones irreversibles, permitir cancelar flujos, usar movimientos compensatorios y ofrecer reintento seguro.
- Divulgación progresiva: mostrar primero campos obligatorios y acciones frecuentes; filtros avanzados, datos tributarios y herramientas administrativas aparecen a demanda.
- Accesibilidad: objetivo WCAG 2.2 AA; controles táctiles recomendados de 44 × 44 px, foco visible, labels persistentes, errores textuales y mensajes de estado anunciabiles.
- Mobile no es una tabla comprimida: inventario y listados se presentan como filas resumidas o tarjetas; el detalle contiene el resto de los campos.
- Sin operación offline: ante pérdida de red no se encolan mutaciones de negocio. Se preserva solo el borrador local de formulario mientras la pantalla permanece activa.

2.1 Decisiones de navegación

Superficie	Patrón propuesto	Destinos principales	Razón
Web ≥ 1024 px	Barra lateral izquierda persistente, contraíble a rail; header contextual	Inicio, Inventario, Ventas, Despachos, Balances, Más/Configuración	Mantiene orientación y acceso directo sin consumir el ancho completo.
Tablet	Rail lateral o drawer temporal según ancho	Mismos destinos y orden	Evita forzar una barra ancha sobre contenido tabular.
Mobile	Barra inferior visible de cinco destinos; stack interno por sección	Inicio, Inventario, Ventas, Despachos, Más; Balances vive dentro de Más	Un drawer como navegación principal ocultaría funciones críticas para usuarios no nativos digitales.
Comprador	Flujo web público responsive, sin shell autenticado	Producto, datos, pago/comprobante, estado, seguimiento	No obliga a instalar la app ni crear cuenta.

Stock, ventas y despachos: Stock bajo, agotado o reservado son filtros guardados de Inventario. Ventas y Despachos no son simples filtros del mismo listado: poseen entidades, permisos, columnas y acciones propias. El inventario puede mostrar chips de estado y enlaces relacionados, pero no debe convertirse en una tabla universal.

Balances: Se incorpora BAL-01 al MVP como balance comercial operativo de la Etapa 2. Resume ventas confirmadas, reembolsos, costos conocidos y margen bruto; no representa caja, impuestos, facturación ni conciliación bancaria. El Documento 01 deberá sincronizar esta nueva capacidad antes de construir el plan de desarrollo.

2.2 Comportamiento responsive y de interacción

Tema	Web	Mobile
Listados	Tabla paginada server-side; inventario usa filas de producto agrupadas y expandibles; columnas configurables y filtros persistentes en URL.	Lista/tarjetas resumidas; búsqueda y filtros en sheet; detalle en nueva pantalla.
Acción primaria	Botón superior derecho con texto: Agregar producto, Crear venta, Preparar despacho.	Botón destacado con texto; FAB extendido solo cuando no tape navegación ni contenido.
Filtros	Barra visible con búsqueda, chips y panel avanzado.	Chips frecuentes y botón Filtrar; sheet modal con contador de filtros activos.
Detalle	Página con resumen y pestañas/sections; panel lateral solo para información secundaria.	Pantalla de stack; secciones colapsables; acciones críticas fijas al pie cuando corresponda.
Formularios	Una o dos columnas según longitud; resumen de errores arriba y error junto al campo.	Una columna; teclado/tipo de input correcto; preservar borrador al crear columna.
Confirmaciones	Modal únicamente para decisión corta y reversible; página para procesos complejos.	Diálogo o bottom sheet corto; pantalla completa si requiere varios campos.

3. Roles y superficies

Actor	Acceso	Necesidades principales	Restricciones
Owner	Web y mobile autenticados	Configurar negocio, inventario, columnas, pagos, ventas, despachos, balances y miembros.	Único rol con configuración comercial, balances/margen y permisos sensibles por defecto.

Actor	Acceso	Necesidades principales	Restricciones
Operator	Web y mobile autenticados	Operar productos, stock, ventas, comprobantes y despachos.	Sin acceso a secretos, conexión Mercado Pago, balances/márgenes ni administración de miembros salvo permiso explícito.
Comprador	Web pública por token	Revisar producto, entregar datos, pagar/subir comprobante y seguir despacho.	Sin cuenta; acceso limitado al pedido/despacho del token.
Support/Admin	Django Admin y vistas internas	Resolver cuentas, pedidos atascados, parámetros y reconciliaciones.	MFA/red restringida y auditoría; no usa la misma navegación del vendedor.

4. Contrato de interacción frontend/backend

La interfaz se diseña primero, pero cada acción debe quedar asociada a una operación. GraphQL concentra consultas y mutations del dominio en /graphql/. REST se reserva para autenticación, callbacks, webhooks, health checks, cargas firmadas y acciones públicas puntuales.

Regla	Decisión ejecutable
GraphQL	Un endpoint /graphql/. Queries paginadas; mutations con input tipado; evolución mediante campos y deprecación, no versiones de URL.
REST	Prefijo /api/v1 para auth, uploads, integraciones y acciones públicas. URLs versionadas y respuestas JSON con código estable.
Errores	code, message, fieldErrors y correlationId. El frontend traduce códigos; no muestra excepciones ni trazas.
Idempotencia	Mutations críticas y REST de pago/webhook aceptan idempotency key o clientMutationId y devuelven el mismo resultado ante reintento.
Paginación	Cursor para listados grandes; filtros y orden se ejecutan en PostgreSQL. El cliente no descarga el inventario completo.
Asíncrono	Polling/refetch para importaciones, comprobantes y agente. No se agrega GraphQL Subscription/WebSocket al MVP.
Autorización	Cada selector/servicio filtra organisation_id e inventory_id. Resolver o vista REST nunca confía en IDs del cliente sin validar pertenencia.

Regla	Decisión ejecutable
Caché	TanStack Query con keys por tenant/filtros, staleTime explícito e invalidación después de mutations. Datos sensibles en caché privada.

4.1 Herramientas de interfaz adicionales

Necesidad	Recomendada	Alternativa	Decisión
Navegación mobile	Expo Router	React Navigation directo	Expo Router por rutas tipadas y deep links automáticos. React Navigation da control manual, pero exige más configuración repetitiva.
Tabla web	TanStack Table	MUI X Data Grid	TanStack Table conserva control visual y evita adoptar Material UI; requiere construir accesibilidad y markup. MUI acelera, pero añade MUI y algunas funciones avanzadas son comerciales.

5. Etapa 0 · Fundación transversal

La etapa 0 entrega la navegación, identidad y superficies base sobre las que se montan los procesos. El dashboard comienza como shell y añade módulos cuando cada etapa entra en producción.

ID	Vista	Superficie / ruta	Rol	Capacidades	Criticidad
V0-AUT-01	Inicio de sesión	Web /login · Mobile /(auth)/login	Vendedor	TRA-01/02	Crítica
V0-AUT-02	Registro y verificación	Web /registro · Mobile /(auth)/registro	Vendedor	TRA-01/12	Crítica
V0-AUT-03	Recuperar contraseña	Web /recuperar · Mobile /(auth)/recuperar	Vendedor	TRA-01	Operativa
V0-SHL-01	Shell y dashboard	Web /app · Mobile /(tabs)/inicio	Owner/ Operator	TRA-03/06/07/08/16	Crítica
V0-PRF-01	Perfil y negocio	Web /app/configuracion · Mobile /mas/perfil	Owner/ Operator	TRA-03/19	Operativa
V0-NOT-01	Centro de notificaciones	Web header · Mobile /mas/notificaciones	Owner/ Operator	TRA-10/13	Operativa
V0-PUB-01	Landing y contacto	Web / y /contacto	Público	TRA-06/12/14	Operativa

5.1 Vistas críticas

V0-AUT-01/02 · Acceso, registro y verificación

Elemento	Especificación
Objetivo	Ingresar o crear cuenta con la menor carga cognitiva posible, usando correo/contraseña, Google o LinkedIn.
Web	Tarjeta centrada; marca y ayuda breve. Login social antes del separador; correo y contraseña después. Registro solicita solo nombre, email, contraseña, aceptación y Turnstile invisible/adaptativo.
Mobile	Pantalla completa, teclado adecuado y botones de ancho completo. OAuth retorna mediante deep link seguro. No abrir navegador embebido para credenciales del proveedor.
Elementos	Título claro, campos con labels persistentes, mostrar/ocultar contraseña, recuperación, mensajes de verificación y alternativa para reenviar email.
Estados	Enviando, credenciales inválidas sin revelar existencia de cuenta, correo no verificado, proveedor cancelado, rate limit y mantenimiento.
REST	POST /api/v1/auth/login; POST /register; POST /logout; POST /email/verify; GET /social/{provider}/start y /callback. Cada formulario protegido envía turnstileToken cuando corresponda.
Aceptación	Navegable con teclado/lector; errores junto al campo y resumen; retorno OAuth preserva destino; sesión web en cookie HttpOnly y mobile en SecureStore.

V0-SHL-01 · Shell autenticado y dashboard

Elemento	Especificación
Objetivo	Orientar al vendedor y mostrar lo que requiere atención, sin exigir conocimiento previo del sistema.
Web	Sidebar persistente con logo, Inicio, Inventario, Ventas, Despachos, Balances y Más/Configuración. Header contextual con organización, búsqueda futura, notificaciones y perfil. Contenido máximo legible, no tablero de tarjetas sin jerarquía.
Mobile	Bottom tabs: Inicio, Inventario, Ventas, Despachos y Más. Balances se accede desde Más. Header simple con título y notificaciones. Cada tab conserva su stack y posición de scroll.
Dashboard	Bloque Próximas acciones; resumen de productos/stock; comprobantes por validar; ventas recientes; balance comercial resumido para Owner; despachos con seguimiento. Los módulos inexistentes se ocultan hasta su etapa, no muestran ceros engañosos.
Estados	Skeleton inicial; estado vacío con una sola acción recomendada; error parcial por módulo; alerta de conexión sin prometer modo offline.
GraphQL	viewer, organisation, notificationFeed; progresivamente inventoryDashboard, salesDashboard, salesBalance y shippingDashboard.

Elemento	Especificación
Aceptación	Destino activo visible; navegación accesible; volver no pierde filtros; un fallo de ventas no bloquea inventario; mobile no usa drawer como único acceso a destinos principales.

5.2 Vistas operativas

ID	Descripción precisa	Operaciones
V0-AUT-03	Solicita email; siempre entrega respuesta neutra. Confirmación con token abre formulario de nueva contraseña y cierra sesiones previas según política.	REST request-reset / confirm-reset
V0-PRF-01	Editar nombre, teléfono, datos del negocio y preferencias. Owner gestiona miembros y puede cerrar sesión/dispositivos.	viewer, updateProfile, organisation, updateOrganisation
V0-NOT-01	Lista cronológica con tipo, mensaje, vínculo y estado leído. No sustituye alertas operativas del dashboard.	notificationFeed, markNotificationRead
V0-PUB-01	Landing separada de la app; propuesta de valor, acceso/registro y contacto. Turnstile validado en backend.	POST /api/v1/public/contact

5.3 Matriz API · Etapa 0

Vista	GraphQL	REST / externo	Django app
V0-AUT-01	—	POST /api/v1/auth/login; /logout; GET social start/callback	users
V0-AUT-02	—	POST /api/v1/auth/register; /email/verify; social start/callback	users
V0-AUT-03	—	POST /api/v1/auth/password/reset/request; /confirm	users
V0-SHL-01	viewer, organisation, notificationFeed	GET /health/ready solo operación	users / organisations / notifications
V0-PRF-01	updateProfile, updateOrganisation, organisationMembers	—	users / organisations
V0-NOT-01	notificationFeed, markNotificationRead	—	notifications
V0-PUB-01	—	POST /api/v1/public/contact	notifications

6. Etapa 1 • Inventario

Inventario es la superficie central del MVP. La vista web prioriza exploración tabular; mobile prioriza consulta rápida, creación y ajustes guiados. Las columnas dinámicas se definen por Inventory y sus valores viven en cada Product.extra_attributes.

ID	Vista	Superficie / ruta	Rol	Capacidades	Criticidad
V1-INV-01	Resumen de inventario	Dashboard / Inicio	Owner/ Operator	INV-01/10	Alta
V1-INV-02	Inventario general	Web /app/inventario · Mobile /(/tabs)/inventario	Owner/ Operator	INV-02/15/16	Crítica
V1-INV-03	Crear/editar producto	Web /app/inventario/nuevo /:id/editar · Mobile /inventario/producto	Owner/ Operator	INV-03/04/06	Crítica
V1-INV-04	Detalle e historial	Web /app/inventario/:id · Mobile /inventario/:id	Owner/ Operator	INV-05/08/11/16	Crítica
V1-INV-05	Ajustar stock	Modal web · Sheet/pantalla mobile	Owner/ Operator	INV-05/08/09	Operativa
V1-INV-06	Agregar/gestionar columna	Modal web · Sheet mobile	Owner	INV-15	Operativa
V1-INV-07	Importar inventario	Web /app/inventario/importar · Mobile consulta de job	Owner/ Operator	INV-07	Alta
V1-INV-08	Exportaciones	Panel de jobs	Owner/ Operator	INV-12	Operativa
V1-INV-09	Fotos y media	Bloque dentro de producto	Owner/ Operator	INV-06	Operativa

6.1 Vistas críticas

V1-INV-02 • Inventario general

Elemento	Especificación
Objetivo	Encontrar productos, comprender disponibilidad y ejecutar la siguiente acción sin abrir múltiples pantallas.
Web	Header con título, total y Agregar producto. Búsqueda, chips de estado y Filtros. Cada producto aparece una vez con cantidad total, Disponible, Reservado y estados activos; precio de referencia y hasta 15 columnas dinámicas. Un chevron expande el desglose sin convertirlo en una tabla universal.
Mobile	Lista de productos agrupados con nombre, disponibilidad, chips de estado y precio de referencia. Tap abre detalle; chevron accesible expande el desglose en la misma pantalla. No replicar todas las columnas ni depender de scroll horizontal.

Elemento	Especificación
Acciones	Agregar producto; agregar columna; importar; exportar; abrir detalle; expandir/contrair; crear venta y ajustar stock. Columnas pueden mostrar/ocultar y ordenar, pero el orden personal no cambia el esquema global.
Estados y expansión	No asignar un único estado al producto. La fila cerrada muestra varios chips con conteos: Disponible, Reservado, Proceso compra, Validación compra, Vendido y Despachado. Si no hay disponibilidad, muestra Sin unidades disponibles además de los estados activos. Al expandir: primera línea agrupa todas las unidades disponibles; debajo aparecen reservas y ventas aún no recibidas, con cantidad, precio efectivo, comprador, estado y vínculo a venta/despacho. Recibidos quedan en historial. Cargar el detalle con paginación/lazy loading.
Estados UX	Skeleton de filas, vacío inicial con Crear producto/Importar, cero resultados con Limpiar filtros, error reintentable y permiso insuficiente.
GraphQL	products(filter, sort, first, after), productStockBreakdown(productId, first, after), inventorySchema, createInventoryExport. Query key incluye organisation, inventory, filtros, orden, expansión y cursor.
Aceptación	Filtros quedan en URL web; paginación no pierde selección; expansión preserva el contexto y anuncia aria-expanded; primera línea expandida siempre representa disponibilidad agregada; reservas/ventas activas son tenant-safe; columnas dinámicas aparecen tras invalidar schema.

V1-INV-03 · Crear o editar producto

Elemento	Especificación
Objetivo	Registrar un producto con el mínimo obligatorio y permitir ampliar la tabla sin salir ni perder el borrador.
Estructura	Sección Datos básicos: nombre, cantidad inicial/ajuste, estado de catálogo, precio compra de referencia, precio venta de referencia y moneda CLP no editable. Sección Datos adicionales: campos de inventorySchema. Sección Fotos.
Precios	Precio compra y precio venta son referencias del producto; permiten null o 0 y se muestran distinto (— frente a \$0). El precio efectivo se define en cada OrderItem y puede variar entre unidades o ventas sin duplicar el producto.
Agregar columna	Botón al final de Datos adicionales abre V1-INV-06. Al guardar definición, refresca inventorySchema, reconstruye el formulario y conserva valores digitados por key. Se permiten hasta 15 columnas dinámicas activas adicionales a los campos obligatorios.
Validación	Tipos y opciones según CustomFieldDefinition; máximo 15 definiciones activas por Inventory; key/etiqueta únicas; reactivar también valida el límite. Error textual junto al campo y resumen superior. El backend vuelve a validar aunque el frontend sea manipulado.
Guardado	Crear producto y movimiento inicial en una transacción. Editar producto no reescribe stock; cualquier cambio de cantidad usa V1-INV-05.

Elemento	Especificación
GraphQL/REST	inventorySchema, product; createProduct/updateProduct. Fotos: POST /api/v1/uploads/presign, PUT directo a R2 y POST /uploads/complete.
Aceptación	Salir con cambios pide confirmar; doble envío no duplica producto/movimiento; creación de columna no borra borrador; mobile desplaza foco al primer error.

V1-INV-04 · Detalle de producto e historial

Elemento	Especificación
Objetivo	Explicar qué existe, por qué tiene ese saldo y en qué ventas/despachos ha participado.
Resumen	Nombre, foto, estado de catálogo, total y múltiples chips de estado con conteos; precios de referencia y atributos dinámicos. Acciones Editar, Ajustar stock y Archivar según permiso.
Secciones	Resumen; Disponibilidad y operaciones activas; Movimientos; Ventas relacionadas; Despachos relacionados. Disponibles se agrupan; reservas y ventas no recibidas se detallan con paginación. Web puede usar tabs; mobile usa secciones.
Comprador	No se guarda comprador en Product. Cada reserva/OrderItem activo muestra BuyerSnapshot, cantidad, precio efectivo, estado y vínculo a V2-SAL-03. Las ventas recibidas pasan al historial.
Auditoría	Cada movimiento muestra tipo, cantidad firmada, saldo posterior, motivo, actor, fecha y referencia. No ofrece editar o eliminar.
GraphQL	product(id), productStockBreakdown(productId, first, after), stockMovements(productId), productOrders(productId), productShipments(productId), archiveProduct.
Aceptación	Saldo y conteos concuerdan con movimientos/reservas; un producto puede mostrar estados simultáneos; expandir no descarga todo el historial; datos archivados siguen disponibles; acceso por URL de otro tenant devuelve no encontrado.

6.2 Vistas operativas

ID	Descripción precisa	Operaciones
V1-INV-01	Módulo de dashboard con total, disponible, reservado, bajo stock, actividad reciente y acción Agregar producto.	inventoryDashboard
V1-INV-05	Solicita tipo entrada/salida/merma/corrección, cantidad, motivo y nota. Muestra saldo antes/después; confirmación explícita.	recordStockMovement
V1-INV-06	Owner define etiqueta, key estable, tipo, opciones, requerido, visible, filtrable y orden. Máximo 15 columnas dinámicas activas por Inventory; desactivar no elimina valores y libera cupo.	createCustomField, updateCustomField

ID	Descripción precisa	Operaciones
V1-INV-07	Wizard web: archivo, mapeo, previsualización/errores, confirmación y progreso. Mobile solo consulta resultado; no se optimiza carga masiva en teléfono.	startInventoryImport, confirmInventoryImport, inventoryImport
V1-INV-08	Historial de exportaciones con filtro aplicado, estado, fecha, expiración y descarga firmada.	startInventoryExport, inventoryExport
V1-INV-09	Galería simple, foto principal, progreso de carga, reintento y eliminación con confirmación.	uploads/presign + complete; attachMedia/removeMedia

6.3 Matriz API · Etapa 1

Vista	GraphQL	REST / externo	Django app
V1-INV-01	inventoryDashboard	—	inventory
V1-INV-02	products, productStockBreakdown, inventorySchema, startInventoryExport	—	inventory
V1-INV-03	product, inventorySchema, createProduct, updateProduct	POST uploads/presign; PUT R2; POST uploads/complete	inventory / media_assets
V1-INV-04	product, productStockBreakdown, stockMovements, productOrders, productShipments, archiveProduct	—	inventory
V1-INV-05	recordStockMovement	—	inventory / audit
V1-INV-06	createCustomField, updateCustomField, reorderCustomFields	—	inventory
V1-INV-07	startInventoryImport, confirmInventoryImport, inventoryImport	POST uploads/presign; PUT R2; POST uploads/complete	inventory / media_assets
V1-INV-08	startInventoryExport, inventoryExport	GET signed R2 URL returned by query	inventory / media_assets
V1-INV-09	attachMedia, removeMedia	POST uploads/presign; PUT R2; POST uploads/complete	media_assets / inventory

7. Etapa 2 · Ventas

La Etapa 2 combina la operación del vendedor, el flujo público del comprador y un balance comercial restringido al Owner. El comprador no ve la complejidad de stock, split o webhooks; recibe pasos cortos, monto CLP claro y estado verificable.

ID	Vista	Superficie / ruta	Rol	Capacidades	Criticidad
V2-SAL-01	Listado de ventas	Web /app/ventas · Mobile /tabs/ventas	Owner/ Operator	VEN-01/13/18	Alta
V2-SAL-02	Crear venta/enlace	Web /app/ventas/nueva · Mobile /ventas/nueva	Owner/ Operator	VEN-01/02/03/04	Crítica
V2-PUB-01	Ficha pública	Web /p/:token	Comprador	VEN-03/05	Crítica
V2-PUB-02	Datos y checkout	Web /p/:token/comprar	Comprador	VEN-05/06/08	Crítica
V2-PUB-03	Comprobante	Web /p/:token/comprobante	Comprador	VEN-09	Alta
V2-PUB-04	Resultado/estado	Web /p/:token/estado	Comprador	VEN-11/13/15	Alta
V2-SAL-03	Detalle y validación	Web /app/ventas/:id · Mobile /ventas/:id	Owner/ Operator	VEN-12/14/16/18	Crítica
V2-BAL-01	Balance comercial operativo	Web /app/balances · Mobile /mas/balances	Owner	BAL-01	Crítica
V2-SAL-04	Conexión Mercado Pago	Web /app/configuracion/pagos · Mobile /mas/pagos	Owner	VEN-07/08	Operativa
V2-SAL-05	Reconciliaciones	Web /app/ventas/reconciliaciones	Owner/ Support	VEN-14/18	Operativa

7.1 Vistas críticas

V2-SAL-02 · Crear venta y enlace

Elemento	Especificación
Objetivo	Crear un pedido reservando stock y obtener un enlace listo para compartir en pocos pasos.
Flujo	1 Seleccionar producto y cantidad; 2 dividir en una o más líneas de precio si corresponde; 3 confirmar entrega y pago; 4 revisar y crear enlace. Un mismo producto puede repetirse en líneas con precios distintos sin duplicar su ficha de inventario.
Disponibilidad	Mostrar disponible agregado y reservas activas. Si cantidad excede disponibilidad, impedir continuar. La selección bloquea/reserva cantidad mediante servicio transaccional; no requiere crear un StockUnit por cada unidad disponible.
Precio	Prellenar Product.sale_price como referencia y permitir unit_sale_price efectivo por OrderItem. Descuento porcentual es solo ayuda calculada. Para vender unidades del mismo producto con 10% y 20%, crear líneas separadas —cantidad 1 o grupos con igual precio—. Guardar unit_sale_price y unit_cost_snapshot; null de costo no equivale a cero.
Pago	Mercado Pago solo disponible si SellerPaymentConnection está activa; transferencia/efectivo según configuración. Explicar reserva de ocho horas.
Resultado	Mostrar enlace, Copiar, Compartir y Vista previa. No enviar automáticamente a contactos sin acción del vendedor.

Elemento	Especificación
GraphQL	products compact search, productStockBreakdown, createOrder, publishOrderLink, sellerPaymentConnection.
Aceptación	Operación idempotente; última unidad no se reserva dos veces; suma de líneas no excede disponibilidad; precios distintos del mismo producto permanecen separados; volver conserva selección; enlace usa token opaco.

V2-PUB-01/02 · Ficha pública, datos y checkout

Elemento	Especificación
Objetivo	Permitir que una persona proveniente de WhatsApp/redes entienda qué compra, entregue datos y pague sin registrarse.
Ficha	Foto, nombre, descripción/atributos seleccionados, desglose de líneas/cantidades, precio efectivo CLP, total, disponibilidad de la reserva y vendedor. CTA Comprar. Metadatos Open Graph servidos por Django.
Pasos	Resumen → datos de contacto/despacho → datos tributarios opcionales → método de pago → revisión. Indicador de pasos con texto; permitir volver sin perder datos durante la sesión.
Datos	Nombre, email/teléfono, destinatario y dirección. Facturación opcional: RUT, nombre/razón social, giro, dirección, comuna/ciudad y email. Explicar para qué se usan.
Pago	Mercado Pago redirige al proveedor. La interfaz muestra cada línea, descuentos informativos, total efectivo y cualquier fee no nulo antes de confirmar. Transferencia ofrece instrucciones y carga de comprobante.
Seguridad	Token público firmado/opaco, rate limit y Turnstile adaptativo. No exponer inventario, otros pedidos ni datos del vendedor que no sean públicos.
GraphQL/REST	publicOrder, setBuyerDetails, initiateMercadoPagoCheckout. HTML GET /p/:token; uploads públicos mediante endpoint firmado con contexto del pedido.
Aceptación	Mobile-first; sin cuenta; errores no borran formulario; expiración explica que la reserva terminó; retorno del proveedor abre estado y no asume pago solo por redirect.

V2-SAL-03 · Detalle de venta y validación de comprobante

Elemento	Especificación
Objetivo	Dar al vendedor una fuente única para comprador, pago, stock, despacho y acciones pendientes.
Resumen	Número de venta, estado traducido, líneas producto/cantidad/unit_sale_price y costo snapshot restringido por permiso, comprador, entrega, método de pago y línea de tiempo. El producto puede repetirse con precios distintos.

Elemento	Especificación
Comprobante	Preview seguro, fecha de carga y acciones Aprobar/Rechazar. Rechazo exige motivo; aprobación muestra que descontará stock. Mientras purchase_validation, la reserva no expira por el plazo original.
Acciones	Reenviar enlace, registrar pago manual, aprobar/rechazar, cancelar, iniciar reembolso y crear/preparar despacho según guards.
Estados	Reservado, Proceso compra, Validación compra, Vendido, Cancelado, Expirado y Reembolsado por Order/OrderItem. Despachado/Recibido aparecen como relación de Shipment; al recibir, la línea deja el desglose activo del producto y queda en historial.
GraphQL	order(id), reviewPaymentProof, confirmManualPayment, cancelOrder, refundPayment, resendOrderLink.
Aceptación	Botones visibles solo si transición válida; doble aprobación no descuenta dos veces; rechazo libera una sola vez; todos los cambios generan AuditEvent.

V2-BAL-01 · Balance comercial operativo

Elemento	Especificación
Objetivo	Dar al Owner una lectura comercial confiable de ventas, costos y margen sin presentarla como contabilidad legal ni conciliación bancaria.
Acceso	Web: destino Balances en la navegación principal. Mobile: Más > Balances. Solo Owner o permiso explícito view_financials; Operator no accede por defecto.
Métricas	Ventas brutas confirmadas, reembolsos, ventas netas, costo de venta conocido, margen bruto, ventas por cobrar/validar y cantidad de operaciones. Reservas y pagos no confirmados no se reconocen como ingreso.
Filtros	Rango por fecha de confirmación del pago, producto, método de pago y estado. Presets Hoy, 7 días, Mes y Personalizado. La zona horaria del negocio determina el corte diario.
Desglose	Resumen superior y tabla por período/producto. Cada cifra enlaza al listado de ventas con los mismos filtros. Mobile prioriza métricas y desplaza el desglose a una pantalla secundaria.
Precios y costos	El ingreso usa OrderItem.unit_sale_price. El costo usa unit_cost_snapshot. Si falta costo, el margen se marca incompleto y muestra cobertura; nunca interpreta null como cero.
Alcance	No incluye caja, impuestos, facturación, costo promedio por lote ni conciliación bancaria. Si esas funciones se requieren, deben formar un dominio financiero separado.
GraphQL	salesBalance(filter), salesBalanceBreakdown(filter, first, after). Sin endpoint REST ni materialización anticipada en el MVP.
Aceptación	Totales reproducibles desde líneas confirmadas y reembolsos; cambio del precio actual del producto no altera el historial; acceso tenant-safe; estados loading/empty/error/partial y aviso visible cuando falta costo.

7.2 Vistas operativas

ID	Descripción precisa	Operaciones
V2-SAL-01	Listado con número, comprador, total CLP, método, estado, fecha y acción pendiente. Filtros por estado/método/fecha y búsqueda.	orders, salesDashboard
V2-PUB-03	Instrucciones de transferencia, selector cámara/archivo, preview, progreso y confirmación. Tras cargar pasa a Validación compra.	publicOrder; public uploads/presign + complete
V2-PUB-04	Estado verificable por token: esperando pago, validación, pagado o rechazado. Polling moderado y botón Actualizar; no usar WebSocket en MVP.	publicOrderStatus
V2-SAL-04	Conectar abre OAuth Mercado Pago; muestra cuenta, scopes/estado, última sincronización y desconectar. No solicita credenciales en Tenda.	REST MP connect/callback; paymentConnection, disconnectPaymentCon nection
V2-SAL-05	Cola interna de pagos sin pedido, pedidos pagados sin salida o diferencias de fee. No es visible para comprador.	reconciliationIssues, retryReconciliation

7.3 Matriz API · Etapa 2

Vista	GraphQL	REST / externo	Django app
V2-SAL-01	orders, salesDashboard	—	sales
V2-SAL-02	createOrder, publishOrderLink, sellerPaymentConnection, productStockBreakdown	—	sales / inventory
V2-PUB-01	publicOrder	GET /p/{token} HTML/OG	sales
V2-PUB-02	setBuyerDetails, initiateMercadoPagoCheckout	Redirect Mercado Pago; Turnstile dentro de la operación	sales
V2-PUB-03	publicOrderStatus	POST /api/v1/public/orders/{token}/uploads/presign; PUT R2; complete	sales / media_assets
V2-PUB-04	publicOrderStatus	Return URL Mercado Pago no confirma por sí sola	sales
V2-SAL-03	order, reviewPaymentProof, confirmManualPayment, cancelOrder, refundPayment	—	sales / audit
V2-BAL-01	salesBalance, salesBalanceBreakdown	—	sales
V2-SAL-04	sellerPaymentConnection, disconnectPaymentConnection	GET /api/v1/integrations/mercadopago/connect; /callback	sales
V2-SAL-05	reconciliationIssues, retryReconciliation	POST /api/v1/webhooks/mercadopago	sales

8. Etapa 3 • Despacho

Despacho se inicia desde una venta pagada/confirmada. El MVP registra transportista y tracking manual, genera etiqueta interna genérica y ofrece seguimiento público sin integrarse con APIs de carriers.

ID	Vista	Superficie / ruta	Rol	Capacidades	Criticidad
V3-DSP-01	Listado de despachos	Web /app/despachos · Mobile /(tabs)/despachos	Owner/Operator	DES-01/02/05	Alta
V3-DSP-02	Detalle de despacho	Web /app/despachos/:id · Mobile /despachos/:id	Owner/Operator	DES-02/03/04/05	Crítica
V3-DSP-03	Etiqueta interna	Modal/preview y descarga	Owner/Operator	VEN-17/DES-01	Operativa
V3-PUB-01	Seguimiento público	Web /s/:token	Comprador	DES-03/04/06	Crítica
V3-PUB-02	Confirmar recepción	Web /s/:token/confirmar	Comprador	DES-06/07	Alta
V3-PUB-03	Crear consulta	Web /s/:token/consulta	Comprador	DES-08/09	Alta
V3-DSP-04	Conversación/ticket	Web /app/despachos/:id/tickets/:ticketId · Mobile stack	Owner/Operator	DES-08/09/10	Alta
V3-DSP-05	Devolución/incidencia	Panel dentro de detalle	Owner/Operator	DES-12	Operativa

8.1 Vistas críticas

V3-DSP-02 • Detalle de despacho

Elemento	Especificación
Objetivo	Preparar, despachar y resolver seguimiento desde una sola vista relacionada con la venta.
Resumen	Número, comprador/destinatario, dirección, producto, venta relacionada, estado, transportista, tracking y próxima acción.
Línea de tiempo	Preparando, Despachado, verificación de entrega, Recibido, Incidencia/Devuelto/Cerrado. Cada evento incluye actor y fecha.
Acciones	Editar datos antes de despachar; generar etiqueta; marcar Despachado; copiar enlace público; programar recordatorio; abrir/resolver ticket; registrar incidencia.
Tracking	Campo manual visible al comprador. Si parece URL, ofrecer abrir enlace externo, sin afirmar que Tenda consulta estado del carrier.
Cadencias	Mostrar próxima fecha y origen del parámetro. Cambios de OperationalParameter afectan nuevas agendas; soporte puede reprogramar con auditoría.

Elemento	Especificación
GraphQL	shipment(id), shipmentTimeline, updateShipment, generateShipmentLabel, markShipmentDispatched, rescheduleFollowUp.
Aceptación	No despachar pedido impago; dirección queda snapshot; transición repetida no duplica notificación; timeline conserva historia completa.

V3-PUB-01/02 · Seguimiento y confirmación pública

Elemento	Especificación
Objetivo	Permitir al comprador conocer el estado y confirmar recepción sin cuenta ni instalación.
Contenido	Vendedor, resumen del pedido, transportista, tracking, fecha de despacho y timeline simplificado. Nunca mostrar notas internas ni datos de otros pedidos.
Confirmación	Pregunta directa ¿Recibiste tu pedido? con Sí, lo recibí / No, necesito ayuda. El Sí muestra resumen antes de enviar; el No deriva a consulta, no marca incidencia automáticamente.
Seguridad	Token opaco y expirable según política, rate limit, una respuesta efectiva y Turnstile si existe riesgo. Mensaje neutral ante token inválido.
Estados	Preparando, Despachado, Recibido y Hay una consulta. Evitar estados técnicos como delivery_check o awaiting_buyer.
GraphQL/REST	publicShipment. POST /api/v1/public/shipments/{token}/confirm para acción crítica idempotente.
Aceptación	Mobile-first; tracking copiable; confirmación repetida devuelve estado actual; lector anuncia éxito sin cambio de contexto inesperado.

8.2 Vistas operativas

ID	Descripción precisa	Operaciones
V3-DSP-01	Listado con número, comprador, transportista, tracking, estado, próxima acción y vencimiento. Filtros por estado y requiere atención.	shipments, shippingDashboard
V3-DSP-03	Preview/descarga PDF genérico con destinatario, dirección, pedido, transportista y tracking. No ofrece plantillas térmicas/carrier.	generateShipmentLabel
V3-PUB-03	Formulario público con categoría, mensaje y contacto prellenado desde BuyerSnapshot. Evita datos sensibles en email.	openPublicTicket
V3-DSP-04	Thread de mensajes, estado open/awaiting/resolved/closed, respuesta y resolución. Mantiene contexto de venta/despacho.	ticket, sendTicketMessage, resolveTicket
V3-DSP-05	Registra pérdida, rechazo, devolución u otro resultado. Reposición de stock requiere confirmación separada.	registerReturnCase, confirmReturnToStock

8.3 Matriz API · Etapa 3

Vista	GraphQL	REST / externo	Django app
V3-DSP-01	shipments, shippingDashboard	—	shipping
V3-DSP-02	shipment, shipmentTimeline, updateShipment, markShipmentDispatched	—	shipping / sales
V3-DSP-03	generateShipmentLabel	GET signed R2 URL returned by mutation	shipping / media_assets
V3-PUB-01	publicShipment	GET /s/{token} HTML público	shipping
V3-PUB-02	publicShipment	POST /api/v1/public/shipments/{token}/confirm	shipping
V3-PUB-03	openPublicTicket	Turnstile dentro de la operación	shipping / notifications
V3-DSP-04	ticket, sendTicketMessage, resolveTicket	—	shipping / notifications
V3-DSP-05	registerReturnCase, confirmReturnToStock	—	shipping / inventory

9. Etapa 4 · Agente de inventario

El agente es una ruta asistida para crear o actualizar productos; no reemplaza V1-INV-03 ni ejecuta movimientos sin confirmación humana. Sus tools viven dentro de Django y reutilizan servicios de inventario.

ID	Vista	Superficie / ruta	Rol	Capacidades	Criticidad
V4-AGT-01	Captura de imagen	Mobile /inventario/asistente · Web upload	Owner/ Operator	AGE-01/02	Alta
V4-AGT-02	Revisión de sugerencia	Web/Mobile /asistente/:runId	Owner/ Operator	AGE-03/05/07	Crítica
V4-AGT-03	Progreso e historial	Web/Mobile lista de análisis	Owner/ Operator	AGE-08/09/10	Operativa
V4-AGT-04	Coincidencias	Bloque dentro de revisión	Owner/ Operator	AGE-04/06	Alta

9.1 Vistas críticas

V4-AGT-01/02 · Captura y revisión asistida

Elemento	Especificación
Captura	Mobile prioriza cámara/galería con guía simple; web permite arrastrar/subir. Mostrar qué imagen se enviará y permitir eliminar antes de procesar.
Progreso	Estados Subiendo, Analizando, Requiere revisión, Falló y Cancelado. El usuario puede salir; la tarea continúa y aparece en historial.
Revisión	Comparar foto, producto sugerido/coincidencias y formulario editable con campos núcleo + dinámicos. Mostrar confianza por campo como ayuda, no como verdad.
Decisión	Elegir Crear producto nuevo, Actualizar existente o Descartar. Cualquier stock sugerido se confirma mediante servicio de movimiento separado.
Fallo	Botón Reintentar y alternativa Ingresar manualmente con foto/borrador preservados. No bloquear inventario por caída del proveedor.
GraphQL/REST	createAgentRun, agentRun, productMatches, confirmAgentSuggestion, cancelAgentRun, retryAgentRun; carga por uploads/presign.
Aceptación	Ninguna suggestion modifica datos sin confirmación; tenant aislado; modelo/proveedor no aparece en copy; métricas y correcciones quedan auditadas.

9.2 Vistas operativas

ID	Descripción precisa	Operaciones
V4-AGT-03	Historial de análisis con miniatura, estado, fechas y decisión final. Permite abrir, cancelar o reintentar según estado; el progreso usa polling con backoff.	agentRuns, agentRun, retryAgentRun, cancelAgentRun
V4-AGT-04	Bloque de coincidencias ordenadas con foto, nombre, identificador y razón de similitud. Seleccionar solo prepara la sugerencia editable; nunca actualiza por sí solo.	productMatches

9.3 Matriz API · Etapa 4

Vista	GraphQL	REST / externo	Django app
V4-AGT-01	createAgentRun	POST uploads/presign; PUT R2; POST uploads/complete	agent / media_assets
V4-AGT-02	agentRun, productMatches, confirmAgentSuggestion	Proveedor IA llamado por worker, nunca por cliente	agent / inventory

Vista	GraphQL	REST / externo	Django app
V4-AGT-03	agentRuns, agentRun, retryAgentRun, cancelAgentRun	Polling; sin Subscription MVP	agent
V4-AGT-04	productMatches	—	agent / inventory

10. Componentes y vistas operativas reutilizables

Estos elementos no requieren una especificación de página completa, pero sí comportamiento consistente. No deben implementarse como modales universales con lógica propia; delegan en las mismas operations y servicios de dominio.

Componente	Uso	Reglas mínimas
SearchField	Inventario, ventas, despachos	Debounce; botón limpiar; conserva término en URL web; no consulta por cada tecla sin control.
FilterPanel	Listados	Filtros aplicados visibles como chips; Aplicar/Limpiar; contador en mobile; server-side.
StatusChip	Todos los procesos	Texto + color; nunca solo color. Un producto puede mostrar varios chips con conteos simultáneos; el mapeo desde estados internos al vocabulario visible es único.
ExpandableProductRow	Inventario y creación de venta	Fila cerrada con resumen y chips múltiples. Chevron con label y aria-expanded. Al abrir: disponibles agregados primero; luego reservas y ventas no recibidas paginadas. No renderiza miles de unidades físicas.
EmptyState	Listados/dashboard	Explica por qué está vacío y ofrece una acción primaria; distingue sin datos de sin resultados.
AsyncJobStatus	Importar/exportar/agente	Progreso conocido o indeterminado, última actualización, cancelar/reintentar si aplica.
ConfirmDialog	Archivar, rechazar, cancelar	Describe consecuencia y objeto; botón destructivo específico; no usar para formularios largos.
FormErrorSummary	Todos los formularios	Lista textual enlazada a campos; foco al resumen; error junto al input.
UploadField	Fotos/comprobantes/importaciones	Tipo/tamaño antes de firmar; progreso, preview, reintento y eliminación.
Timeline	Venta/despacho	Evento, estado, actor y fecha; orden estable; notas internas separadas de vista pública.
ConnectivityBanner	Web/mobile	Indica sin conexión y bloquea envío; no promete sincronización offline.

10.1 Estados obligatorios por vista

Estado	Comportamiento esperado
Loading	Skeleton con geometría similar al contenido; botón de envío deshabilitado y estado anunciado.
Empty	Mensaje contextual, no ilustración decorativa obligatoria; una acción siguiente.
Error	Explica qué falló en lenguaje común, conserva datos y permite reintentar si es seguro.
Success	Confirmación visible; navegación solo si no oculta el resultado; status message accesible.
Permission	Explica que falta permiso y ofrece volver; no filtra existencia de recursos externos al tenant.
Expired	Para tokens/reservas: explica vencimiento y cómo contactar al vendedor; no muestra error técnico.
Partial	Si un módulo del dashboard falla, los demás funcionan; mostrar error local, no pantalla global.

11. Arquitectura backend propuesta

Patrón recomendado: No usar MVC clásico como única guía. Django ya opera como MVT y React/Expo son las vistas reales. Para GraphQL + REST conviene un monolito modular con capa de servicios: modelos e invariantes, services para commands/transacciones, selectors para lectura, resolvers/views REST como adaptadores delgados, tasks Celery y providers externos.

11.1 Aplicaciones Django

App	Etapas	Entidades	Responsabilidad / límite
users	0	Custom User, Profile, sesiones/social identities	Registro, login, verificación, recuperación y perfil. Integra django-allauth; no contiene negocio de inventario.
organisations	0	Organisation, Membership, Role	Tenant, membresía y autorización base. Una organización posee uno o más Inventory; uno por defecto en MVP.
configuration	0	OperationalParameter, FeatureFlag	Parámetros administrables y auditables desde Django Admin. No guardar tiempos solo en settings/Redis.
audit	0	AuditEvent, IdempotencyKey	Auditoría e idempotencia transversal. No convertirse en dependencia para reglas de negocio.

App	Etapas	Entidades	Responsabilidad / límite
media_assets	0	MediaAsset, UploadSession	URLs firmadas, confirmación y lifecycle R2. Los modelos de dominio referencian assets, no paths arbitrarios.
notifications	0	Notification, OutboxEvent, DeliveryEvent	Brevo, plantillas, webhooks de entrega y feed interno. Consume eventos posteriores al commit.
inventory	1	Inventory, CustomFieldDefinition (máximo 15 activas), Product, StockMovement, StockBalance, ImportJob	Catálogo, esquema dinámico y stock agregado. Fuente única de movimientos y saldo. No crear StockUnit en el MVP mientras no existan seriales, lotes o atributos físicos por unidad.
sales	2	Order, OrderItem (unit_sale_price, unit_cost_snapshot), BuyerSnapshot, StockReservation, SellerPaymentConnection, Payment, PaymentProof, WebhookEvent	Pedido, precios efectivos, reservas, pagos, Mercado Pago y selectores de balance comercial. Mantener payment provider como adapter interno; no convertir sales en contabilidad general.
shipping	3	Shipment, ShipmentEvent, DeliveryConfirmation, Ticket, TicketMessage, ReturnCase, LabelDocument	Despacho, seguimiento, consulta e incidencia. Ticket queda aquí mientras solo exista en contexto de envío.
agent	4	AgentRun, AgentSuggestion, ModelEvaluation, UserFeedback, Embedding	Orquestación IA interna; llama servicios de inventory. Sin servidor MCP en el MVP/upgrade inicial.

11.2 Estructura interna por aplicación

Cada aplicación debe exponer una API interna explícita. No se permite que resolvers, views o tasks repliquen reglas ni escriban modelos de otras apps directamente.

```
apps/inventory/
  models/           # persistencia e invariantes locales
  services/         # commands, transacciones y autorización de negocio
  selectors/        # lecturas optimizadas y proyecciones
  graphql/types.py  # tipos Graphene
  graphql/queries.py # resolvers delgados sobre selectors
  graphql/mutations.py # adapters delgados sobre services
  api/rest.py       # solo si el dominio necesita REST
  tasks.py          # Celery llama services; no contiene reglas propias
  admin.py          # operación interna con permisos
  tests/           # unit, integration y GraphQL/REST contracts
```

Capa	Responsabilidad	No debe hacer
models	Campos, constraints e invariantes locales sencillas.	Enviar correo, llamar proveedores o orquestar varios dominios.
services	Casos de uso, transacciones, locks, idempotencia y eventos.	Depender de GraphQL, request HTTP o componentes UI.

Capa	Responsabilidad	No debe hacer
selectors	Consultas tenant-safe, joins/prefetch, filtros y read models.	Modificar estado o esconder autorización en el cliente.
graphql/rest	Parsear input, autenticar, llamar selector/service y mapear errores.	Contener reglas transaccionales o usar ORM de otros dominios libremente.
tasks	Reintentos, ejecución diferida y llamada idempotente a services.	Ser la única fuente de estado o duplicar lógica del request.
providers	Adaptar Mercado Pago, Brevo y R2 detrás de interfaces propias.	Propagar payloads externos por todo el dominio.

11.3 Composición GraphQL y REST

- El paquete `api/schema.py` compone Query y Mutation de cada app; no posee modelos ni servicios de negocio.
- Los nombres de operación del cliente quedan versionados en documentos `.graphql` y se tipan con GraphQL Code Generator para web/mobile.
- REST vive en la app propietaria: `users` para auth, `media_assets` para uploads, `sales` para Mercado Pago/webhook y `shipping` para confirmación pública.
- Turnstile no necesita un endpoint genérico de validación: el token se valida server-side dentro de la operación protegida para impedir reutilización fuera de contexto.
- No implementar GraphQL subscriptions inicialmente. Importaciones, estado de pago y agente usan polling con intervalos/backoff controlados por TanStack Query.

11.4 Dependencias permitidas entre dominios

Origen	Puede llamar	Regla
sales	<code>inventory.services</code>	Reservar, liberar y convertir reserva en salida mediante servicios; nunca editar StockBalance.
shipping	<code>sales.selectors/services</code>	Crear Shipment desde Order confirmado y obtener BuyerSnapshot; no reabrir pago.
shipping	<code>inventory.services</code>	Reposición solo mediante movimiento confirmado de devolución.
agent	<code>inventory.selectors/services</code>	Buscar, crear draft y proponer movimiento; confirmación humana obligatoria.
cualquier app	<code>notifications/audit/media_assets</code>	Usar interfaces/servicios; efectos externos después del commit mediante outbox.

11.5 Decisiones PostgreSQL que soportan las vistas

Necesidad de vista	Decisión de datos
Tabla dinámica	CustomFieldDefinition por inventory_id; máximo 15 definiciones activas adicionales a los campos obligatorios. Product.extra_attributes JSONField por fila. Índices GIN/expresión solo para filtros habilitados y medidos.
Cantidad/estado	StockMovement inmutable + StockBalance transaccional; StockReservation y OrderItem separados. La fila Product es agregada y proyecta varios conteos/estados. No crear una fila física por cada unidad disponible; individualizar reservas y ventas activas.
Comprador	BuyerSnapshot asociado a Order; Shipment copia snapshot controlado. Product no contiene comprador.
Listados	Índices por organisation_id/inventory_id, status, created_at y referencias. Cursor estable; evitar offset profundo.
Jobs	ImportJob/ExportJob/AgentRun persistidos con status, progress, error_code y timestamps; Redis no es fuente durable.
Auditoría	AuditEvent con actor, tenant, objeto, acción, correlation_id y resultado; payloads sensibles minimizados.
Precio efectivo	Product.sale_price/purchase_price son referencias. OrderItem guarda unit_sale_price y unit_cost_snapshot inmutables. Líneas separadas permiten precios distintos para el mismo producto; descuento es derivado, no fuente de verdad.
Balance comercial	salesBalance agrega OrderItem confirmados y reembolsos por fecha de confirmación. Costos null generan margen parcial con cobertura visible. Empezar con selectors/queries; materializar o cachear solo si mediciones lo justifican.

12. Criterios transversales para el futuro plan de desarrollo

Área	Criterio de aceptación mínimo
Trazabilidad	Cada historia referencia View ID, Capability ID, GraphQL/REST operation y Django app.
Responsive	Prueba web desktop/tablet y mobile; no aceptar tablas desktop reducidas como implementación mobile.
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA, navegación por teclado, foco, labels, error summary, status messages y target mínimo; axe + pruebas manuales.
Estados	Loading, empty, error, success, permission, expired y partial definidos donde apliquen.
Seguridad	Tenant isolation, CSRF/CORS, Turnstile, rate limit, tokens opacos, cargas validadas e idempotencia.
Datos	Pruebas con PostgreSQL real para constraints, locks, JSONField, filtros y transacciones.
API	Schema/operation contract test, errores estables y generación TypeScript sin cambios no revisados.

Área	Criterio de aceptación mínimo
E2E	Journey principal por etapa: login; producto/stock/expansión; venta con precios distintos/pago/balance; despacho/confirmación; agente/revisión.
Observabilidad	Correlation ID desde cliente a logs/task/webhook; health/readiness y alerta externa.

13. Asuntos pendientes para próximas iteraciones

Tema	Pendiente	Criterio para cerrarlo
Terminología	Validar con microemprendedores si comprenden Inventario, Stock, Reservado, Validación compra y Despacho.	Prueba moderada con tareas; glosario/microcopy actualizado.
Navegación	Confirmar si Más agrupa perfil, negocio, pagos, miembros y notificaciones, y si alguna merece acceso directo.	Card sorting/prueba de árbol con usuarios.
Dashboard	Definir métricas exactas y prioridad de Próximas acciones; evitar convertirlo en reporte financiero.	Lista cerrada por etapa y consultas inventory/sales/shippingDashboard.
Columnas dinámicas	Máximo 15 columnas dinámicas activas decidido. Falta cerrar tipos permitidos, permisos, filtro/orden y migración al volver requerido un campo con productos existentes.	Matriz de tipos y permisos; reglas de migración y UX aprobadas.
Checkout público	Branding del vendedor, copy legal, consentimiento, política de expiración y campos de despacho obligatorios.	Contenido y journey probado en mobile.
Mercado Pago	Confirmar fee 0/mínimo, scopes, retornos, errores y desconexión con cuenta real de Chile.	Sandbox + pago real end-to-end y matriz de errores.
Cadencias	Valores iniciales para revisión de comprobante, entrega, tickets y autocierre.	OperationalParameter seeds aprobados.
Etiqueta	Tamaño físico, campos y necesidad real de PDF/impresión térmica.	Prueba de impresión; mantener genérica mientras no se decida.
Privacidad	Retención y borrado de comprador, comprobantes, tickets, fotos y analítica.	Política y jobs de eliminación aprobados.
Mobile	Prioridad Android/iOS, publicación, push notifications y comportamiento de deep links cuando la app no está instalada.	Matriz de plataforma y pruebas de enlaces.
Operación	Decidir tras desplegar si logs/Netdata bastan o se incorpora error tracking de aplicación.	Datos de incidentes y tiempo de diagnóstico.
Etapas 4	Modelo, proveedor, dataset, presupuesto, métricas y UX de confianza/corrección.	Benchmark y prueba de usabilidad antes de implementar agente completo.

Tema	Pendiente	Criterio para cerrarlo
Documento 01	Incorporar BAL-01 y las decisiones de precio efectivo/estado múltiple para que capacidades y especificación no diverjan.	Documento 01 actualizado antes de elaborar el plan de desarrollo.

14. Referencias de diseño y tecnología

Referencia	Referencia
WCAG 2.2 · Target Size Minimum	WCAG 2.2 · Accessible Authentication
WCAG 2.2 · Error Identification	WCAG 2.2 · Status Messages
Nielsen Norman · 10 Usability Heuristics	Material 3 · Navigation Bar
Material 3 · Navigation Drawer	Apple HIG · Tab Bars
Expo Router · Introduction	React Navigation · Getting Started
TanStack Table · Introduction	MUI X · Data Grid
GraphQL · Queries	GraphQL · Mutations
GraphQL · Serving over HTTP	GraphQL · Security
Graphene-Django	Django · Applications
Django · Transactions	TanStack Query · React